

Plusieurs couches & fonctions inconnues

Niveau difficile — éplucher l'oignon jusqu'au cœur

À retenir : consigne

Ici l'oignon a *plusieurs couches*, ou bien la fonction intérieure est *inconnue* (f , u). Les sous-questions te guident : traite une couche à la fois, puis assemble.

Exercice 1 — trois couches : carré ◦ sinus ◦ racine

Soit $y = \sin^2(\sqrt{x} + 1)$.

- Couche externe (le carré) : justifier que $y' = 2 \sin(\sqrt{x} + 1) \cdot (\sin(\sqrt{x} + 1))'$.
- Couche sinus : montrer que $(\sin(\sqrt{x} + 1))' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos(\sqrt{x} + 1)$.
- Assembler puis, à l'aide de $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$, montrer que $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin(2(\sqrt{x} + 1))$.
Préciser le domaine.

Exercice 2 — racine ◦ logarithme ◦ cosinus

Soit $y = \sqrt{\ln(\cos x + 2)}$.

- Réécrire $y = (\ln(\cos x + 2))^{1/2}$ et dériver la couche puissance $\frac{1}{2}$.
- Dériver la couche logarithme (poser $U = \cos x + 2$, donner U').
- Assembler et montrer que $y' = \frac{-\sin x}{2(\cos x + 2)\sqrt{\ln(\cos x + 2)}}$.

Remarque : $\cos x + 2 \geq 1 > 0$, la racine et le $\ln$ sont bien définis.

Exercice 3 — fonction inconnue f

Soit f une fonction dérivable.

- Montrer que $(f^2)' = 2f'f$ (par la règle du produit ou la formule $(U^2)'$).
- Montrer que $(3 \ln |f|)' = \frac{3f'}{f}$ (là où $f \neq 0$).
- Application : $f(x) = x^2 + 1$. Calculer $(f^2)'$ et $(3 \ln |f|)'$.

Exercice 4 — fonction inconnue u et changement de variable

Soit u une fonction dérivable.

- On pose $v(x) = u(3x)$. Montrer que $v'(x) = 3u'(3x)$. Si $u(x) = x^2$, vérifier que $v'(x) = 18x$.
- On pose $v(x) = u(\ln(x + 1))$. Exprimer $v'(x)$.